4-3 IP转发分组的过程

- IP 转发分组
  - 分组转发方式
    - 直接交付
      - 目的主机与源主机在同一网络。
      - 源主机通过子网掩码和目的 IP 地址相与，判断目的网络号是否等于本网络号。
      - 若属于本网络，则通过 ARP 找到目的主机 MAC 地址，直接交付。
    - 间接交付
      - 目的主机不在源主机所在网络。
      - 源主机把分组交给默认网关。
      - 后续由路由器逐跳转发。
  - 判断是否属于本网络
    - 使用本网络子网掩码与目的 IP 地址按位 AND。
    - 得到目的网络号。
    - 将目的网络号与本网络号比较。
    - 相同则直接交付。
    - 不同则间接交付。
  - 路由器转发过程
    - 路由器收到 IP 分组。
    - 从 IP 分组首部提取目的主机 IP 地址 D。
    - 查找转发表。
    - 如果找到匹配项，则按下一跳或指定接口转发。
    - 如果目的网络就是路由器直连网络，则直接交付到目的主机。
    - 如果没有匹配项，则使用默认路由。
    - 如果没有默认路由，则报告转发分组出错。
  - 最长前缀匹配
    - 多条路由都能匹配目的地址时，选择网络前缀最长的一条。
    - 网络前缀越长，匹配范围越小，路由越具体。
    - 主机路由的前缀长度为 32，是最具体的路由。
    - 默认路由的前缀长度为 0，是最不具体的路由。
    - 查表时优先匹配更具体的路由。
  - 主机路由
    - 目的地址明确指向某一台主机。
    - 形式可以写作 a.b.c.d/32。
    - 常用于给特定主机指定特殊路径。
    - 在匹配时优先级高于普通网络路由。
  - 默认路由
    - 形式可以写作 0.0.0.0/0。
    - 当前面没有匹配路由时使用。
    - 常用于把未知目的网络的分组交给某个默认路由器。
    - 可以简化转发表。
  - 分组转发算法
    - 提取目的 IP 地址 D。
    - 若转发表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则按该路由转发。
    - 否则逐项检查转发表中的网络路由。
    - 将该项子网掩码与 D 按位 AND。
    - 若结果与该项网络前缀匹配，则按该项下一跳处理。
    - 若不匹配且还有下一项，则继续检查。
    - 若没有匹配项但有默认路由，则交给默认路由器。
    - 若没有匹配项且没有默认路由，则转发失败。
  - 与 ARP 的关系
    - 转发表决定下一跳 IP 地址或输出接口。
    - 真正封装成链路层帧时，还需要下一跳 MAC 地址。
    - 路由器通过 ARP 解析下一跳 MAC 地址。
    - 每一跳都会重新封装链路层帧。
    - IP 分组的目的 IP 地址保持不变。
    - MAC 帧的目的 MAC 地址逐跳改变。

本文档打印5分/页包邮